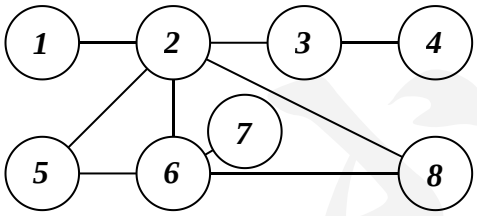
第 28 届 *WMO* 创新融合讨论大会-六年级组

1. 计算：$\dfrac{1+2+3+4+5}{1+2+3+4}-\dfrac{1+2}{1+2+3}=$_____.

2. *M* 国和 *N* 国两国的领土面积之比为 16:7，人口之比为 8:3，则 *M* 国、*N* 国人口密度之比为_____.

3. 欧欧将图中八个圆圈中的每一个都涂上红色、黄色或蓝色的一种，使得有直线相连的两个圆圈颜色不同.那么必然被涂上相同颜色的两个圆圈是_____.

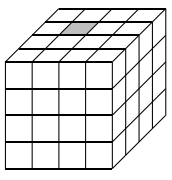
A. ⑤⑧　　*B.* ①⑥　　*C.* ②⑦　　*D.* ④⑤



4. 设 $\dfrac{1}{2}\triangle 3=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{4}$，$\dfrac{1}{9}\triangle 2=\dfrac{1}{9}\times\dfrac{1}{10}$，则 $\dfrac{1}{2}\triangle 4-\dfrac{1}{3}\triangle 4=$_____.

5. 一种 30 升的油漆混合物是由 25%的红色颜料，30%的黄色颜料和 45%的水组成. 向原来混合物中再加入 5 升黄色颜料，那么新的混合物中黄色颜料所占的百分比是_____.

6. 如图，大正方体被切成 64 个小正方体，正好有一个小正方体是灰色的.在第一天，那个灰色小正方体把所有相邻的小正方体变成灰色（如果两个正方体有共同的面，我们称它们相邻）.在第二天，所有灰色小正方体做相同的动作.在第二天结束时，共有_____个灰色小正方体.



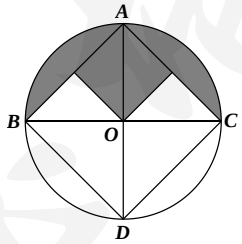
7. 全班喜欢踢足球的人数占全班人数的 4/7，喜欢踢足球的男生占全班踢足球人数的 3/4.若全班男生、女生人数是相等的，那么女生中不喜欢踢足球的人数占全班人数的_____.

8. 明明忘记了自己的电脑密码，但他还记得密码 *abcd* 隐藏在 $8925=3^a\times b^2\times c^1\times 17^d$ 的分解式中，那么明明的电脑密码是_____.

9. 一首诗可以有任意行数，任意一行都可以与其它行互相押韵或互不押韵.对于只有两行的诗，它们有两种不同的韵律结构：互相押韵或互不押韵.对于三行的诗，它们有五种韵律结构：三行都押韵；其中两行互相押韵（共三种选择）；三行都不押韵.有 31 名诗人进行作诗比赛，每名诗人写一首四行的诗，则韵律结构相同的至少有_____人.
（注：四行都押韵有两种情况，一种是四行全押同一个韵； 另一种是两组押韵，如第 1 行和第 2 行押一个韵，第 3 行和第 4 行也押一个韵.韵律结构是不一样的）

10. 数 59 具有以下性质：当它被 2 除余 1；被 3 除余 2；被 4 除余 3；被 5 除余 4；被 6 除余 5；那么，具有这样性质的三位数共有_____个.

11. 在圆上，*BC* 是直径，长 20 厘米，*ABDC* 是一个正方形，那么阴影部分的面积是_____平方厘米.（π 取 3.14 ）

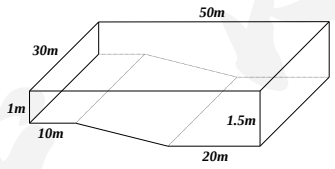


12. 容器 *A* 的砂糖水 200*g* 中含糖浓度 30%，容器 *B* 的砂糖水 400*g* 中含糖浓度 10%. 现在从 *A* 中移 100*g* 到 *B*，又从 *B* 中移 100*g* 到 *A*，则这时 *A* 的浓度是_____%.

13. 若进价便宜 10%，售价降低 5%，则利润率上升了 7 个百分点.那么，原来的利润率是_____%.

14. 将数字 1、2、3、4、5、6、7、8、9 按任意顺序写成一排，其中相邻的 4 个数字组成一个四位数，共可以组成 6 个四位数，则这 6 个四位数的和最大为_____.

15. 如图所示，是一个有水深 1 米的浅水区和水深 1.5 米的深水区的大型游泳池，两区中间衔接区是一直线斜坡.从游泳池内部量得游泳池的长是 50 米、宽是 30 米，浅水区的长度是 10 米，深水区的长度是 20 米.若将这个大型游泳池注满水，需要水_____立方米.
（注：上下底面平行且相等，侧棱平行且相等的几何体统称为棱柱，它们的体积等于底面积与高的乘积）



16. 有六个条件：“偶数”、“240 的因数”、“3 的倍数”、 “奇数”、“质数”和“正方形数”，它们不重复地分布在在网格周围 a、b、c、d、e 和 f 的位置上.将数字 1、2、3、4、5、6、7、8、9 填入到网格内的空白格中，使每个数字都满足它们所在行和列上标注的条件，一共有_____种不同的填数方式.

	a	b	c
d			
e			
f			

17. 山羊和绵羊性情不同.羊群中当山羊与绵羊的数量比为 3:7 时，则生态平衡.

（1）若某生态平衡的草原上，绵羊比山羊多 16 只，那么山羊有多少只？

（2）假设在某草原原本平衡的羊群中，山羊和绵羊都被狼吃掉了 42 只，为了达到新的平衡，如果只补充一种羊，那么应补充的是山羊还是绵羊？需要补充多少只？

18. 已知 $n!$表示从 1 连续乘到整数 n，例如：$2!=1\times2$，$3!=1\times2\times3$，则：

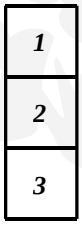
（1）求 $4!\times9!$与 $7!\times5!$的最大公因数；（结果用数值表示）

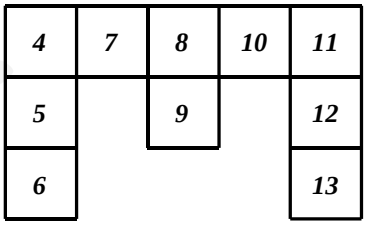
（2）将 13!展开计算之后所得的结果中，最后一个非零数字是多少？

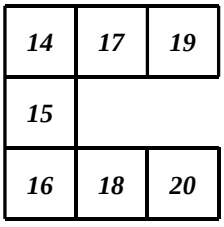
19. 用小正方形拼成如图所示三个图案，甲、乙两人轮流从中涂黑一个 1×2 的小长方形，方格不能重复涂黑，轮到谁无法按要求涂黑时，就算谁输.

（1）如果在第二个图案中进行游戏，甲先涂黑了 5、6 两格，乙应该先涂黑标有_____的长方形才能保证获胜；

（2）如果在这三个图案上进行游戏，甲为了保证获胜，应该先涂黑标有_____的长方形.







20. 在星际大战中，每一艘战舰周围都有肉眼看不到的防护网.防护网是以战舰为中心的3×3 大小的圆形.当镭射射出时：

①没有障碍物时，镭射射出的方向是直线；

②当镭射射出的方向与战舰成一直线时，可命中战舰；

③当镭射射出的方向与战舰不成一条直线，并遇到防护网时，镭射会以直角反射出去，若再次遇到防护网，则继续反射；

④当镭射射到两艘战舰的防护网重叠的位置时，镭射会原路返回；

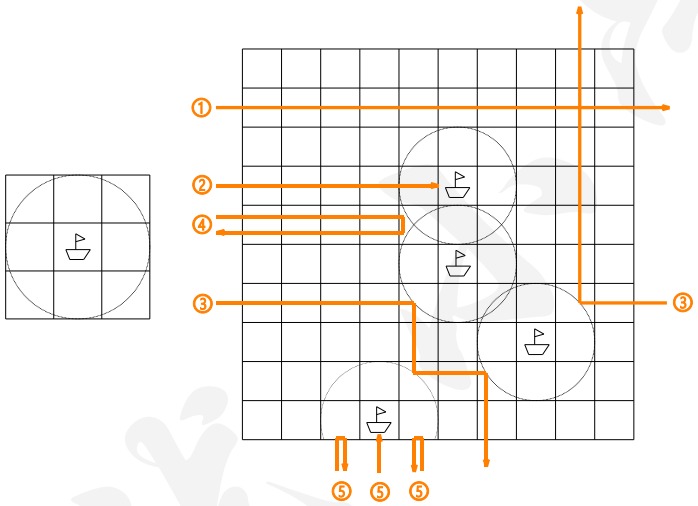
⑤在防护网内镭射时，若镭射与战舰成一条直线时，可命中战舰；否则立刻沿原路返回.

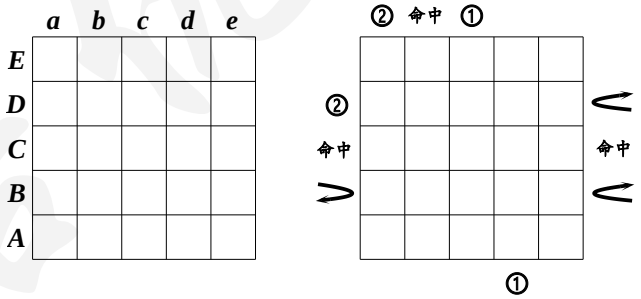
图中的号码代表镭射射出和射进的方向，镭射从①号射入，会从另一个①号射出；带拐弯的箭头表示镭射从此处射入后沿原路返回；

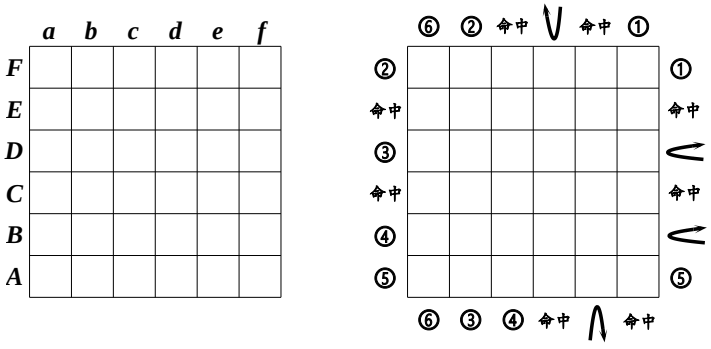
（1）请根据 3 艘战舰图中的标识，3 艘战舰中相对位于最上边的战舰的位置是_____.

（2）请根据 4 艘战舰图中的标识，4 艘战舰中相对位于最右边的战舰的位置是_____.

注：例如第 a 列、第 A 排用(a, A)表示







1	2	3	4	5	6	7	8
1	7:6	*A*	1/180	40%	17	5/14	1571
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
3	15	107	22	26	43180	1950	72
17		**18**		**19**		**20**	
12；山羊，24		120960；8		8，10；8，9		(*e*，*E*)；(*f*，*C*)	